SISTEMAS OPERATIVOS

AYUDANTÍA 6: MEMORIA

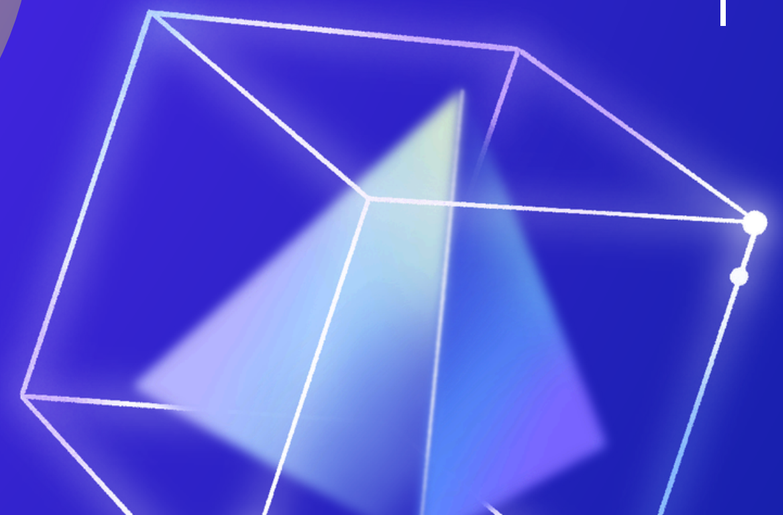
Profesor: Yerko Ortiz
Ayudante: Cristobal Caro
Corrector: Enzo Rodríguez

CONTACTO

cristobal.caro@mail.udp.cl,
enzo.rodriguez@mail.udp.cl

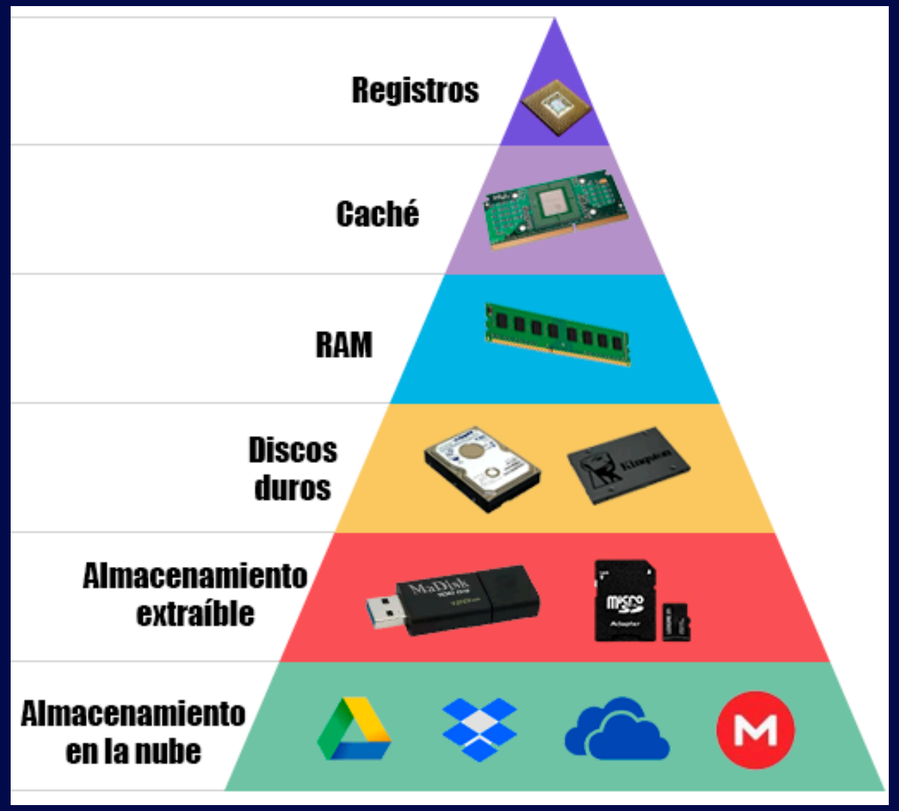
tiosaturno, hooqqi

+56931975942 (Cristobal)
+56949061114 (Enzo)



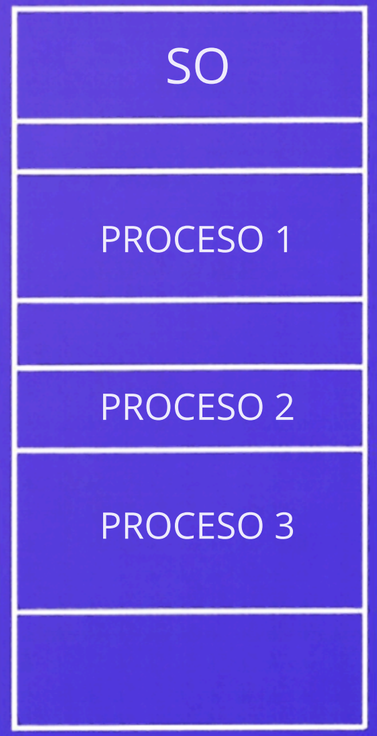
LA MEMORIA

Cuando hablamos de memoria, nos referimos a algun dispositivo fisico que nos permite guardar informacion. Hay dos tipos de memorias, volatiles(olvida la informacion al apagarla) y no volatiles(no olvida la informacion al apagarla).



MEMORIA PRINCIPAL

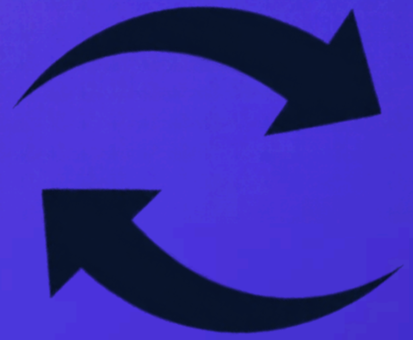
La memoria principal es la tan famosa RAM (Random access memory o el nuevo oro), aquí es donde se alojan todos los procesos que están en ejecución dentro de nuestra maquina.



MAX

Asi la ve el so

0



Asi la vemos nosotros

MULTIPROGAMMING O DINAMISMO

Como ya deben saber, la memoria ram es muy rapida y cambiante en el tiempo, por lo que un proceso casi nunca usa el mismo espacio dentro de la memoria. De esto podemos preguntarnos algunas cosas como:

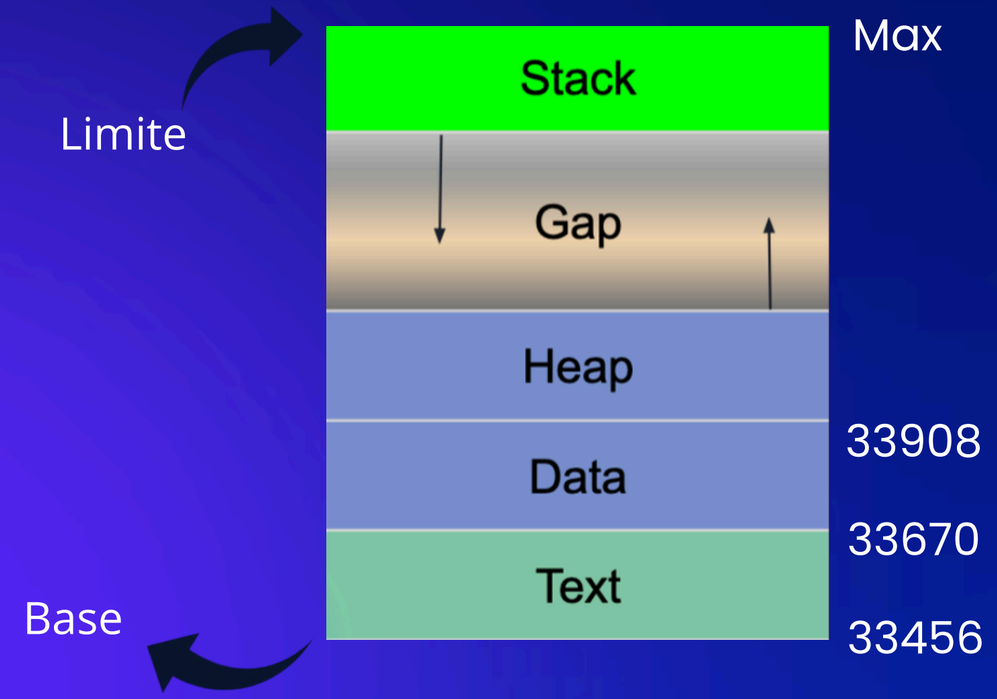
- ¿Como guardo y obtengo los datos guardados en las direcciones de memoria?
- ¿Como evito que un proceso acceda a los datos de un proceso distino?
- ¿Como evito que se creen vacios y asi aprovechar al maximo mis 8gb de ram?

Estos son los distintos desafios que se enfrentan al momento de administrar la memoria dentro de un S0

LOCALIZACIÓN Y PROTECCIÓN

Ahora, para localizar los datos (ya que la localizacion en variable), en la vista del so se tiene la base y el limite

A partir de la base, se suma la cantidad necesaria para poder llegar al dato buscado



DIRECCIONES VIRTUALES

Para la direccion fisica es: Base + dir. virtual

Para la direccion virtual es: dir. fisica - base

MMU(MEMORY MANAGMENT UNIT)

La memora principal o RAM se usa porque es mas significativamente mas rapida, pero no tiene un gran tamaño y es mas costosa, por lo que requiere una buena administracion, aqui entra en labor la MMU:)

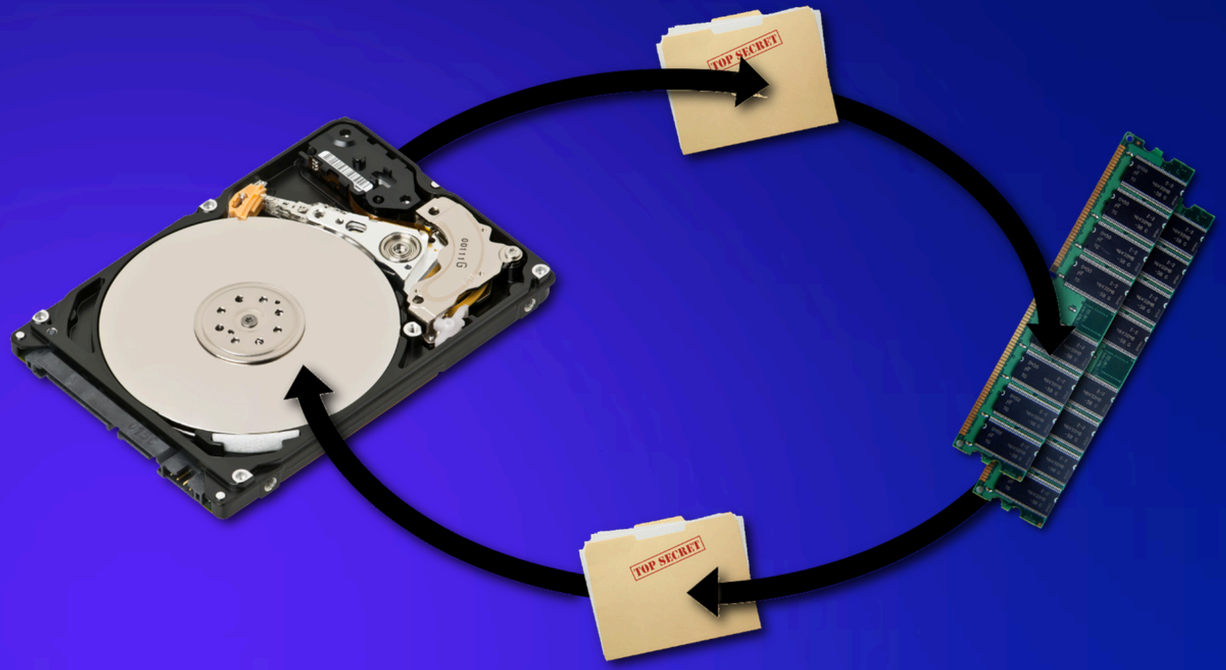
Se encarga de cosas como:

- Calculo de direcciones virtuales a fisicas
- Ubicacion de procesos en memoria
- Algunos algoritmos que veremos mas adelante...

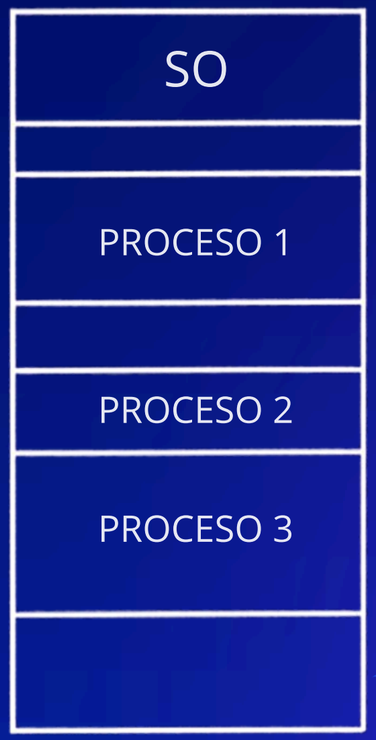
SWAP

Si es que nos quedamos sin espacio en al memoria ram, se utliza el swap, que es mover temporalmente datos de esta a la memoria secundaria (Disco duro generalmente).

El problema, su acceso sera mas demasiado mas lento (seria pasar de una R1 a un scooter).



FRAGMENTACIÓN Y ESTRATEGIAS



Fragmentado

Otro problema, como se puede ver a la izquierda, quedan espacios sin usar en la memoria, la llamada fragmentación, para esto hay algunas estrategias que se pueden usar

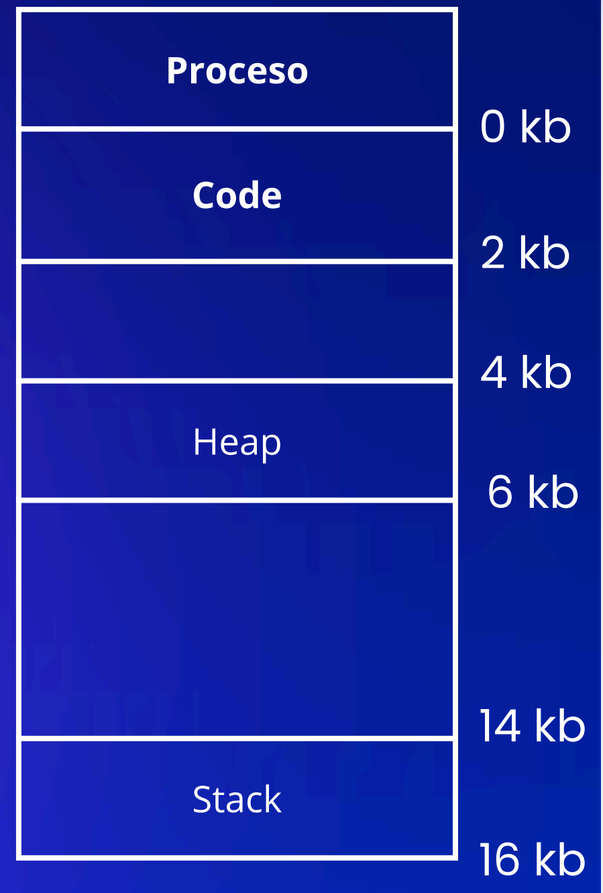
- Compactación (o desfragmentación): Ajustar todos los procesos actuales juntos.
- First-fit: Se asigna el proceso en el primer lugar encontrado con espacio suficiente.
- Best-fit: Se asigna el proceso en el lugar que mejor se ajuste al tamaño del proceso (que sobre menos espacio).
- Worst-fit: Se asigna el proceso en el lugar que peor se ajuste al tamaño del proceso (que sobre más espacio).

SEGMENTACIÓN

La segmetacion consiste en dividir el proceso en sus propios bloques, de esta manera es más fácil acomodarlos en memoria.
Cada bloque tendrá su base y su limit, el MMU es quien se encarga de registrar todo en su **Segment Table**.

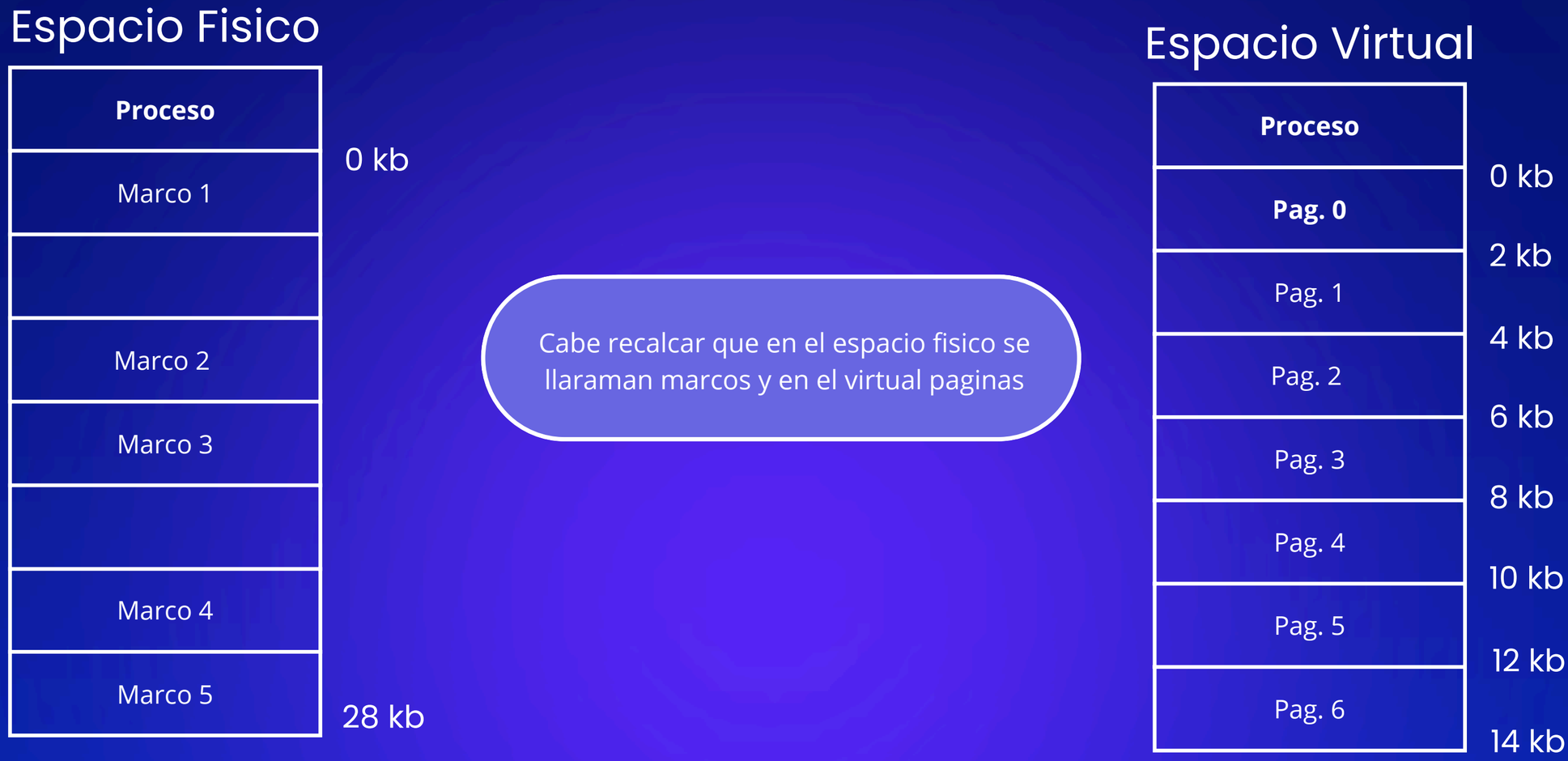
Segment Table

Segment	Base	Size
Code	32768 B (32Kb)	2048 B (2Kb)
Heap	34816 B (34Kb)	2048 B (2Kb)
Stack	28672 B (28Kb)	2048 B (2Kb)



PAGINACIÓN

Otra tecnica, esta consiste en separar todos los procesos en páginas, las cuales son como “bloques” pero de igual tamaño.



PAGE TABLE

Y para identificar a que marco corresponde cada pagina, se usa la MMU, donde esta la llamada page table

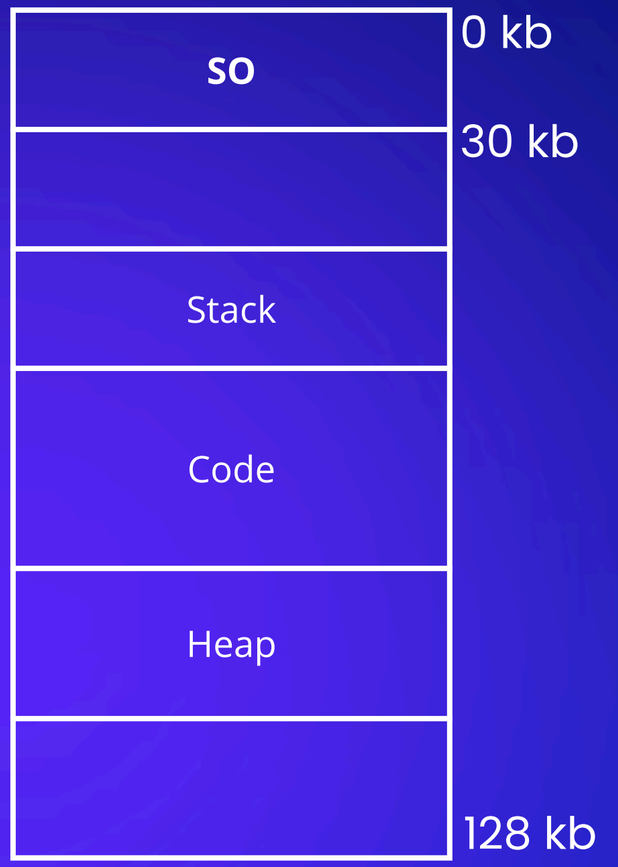
Page (Pagina)	Frame (Marco)
0	12
3	5
6	6

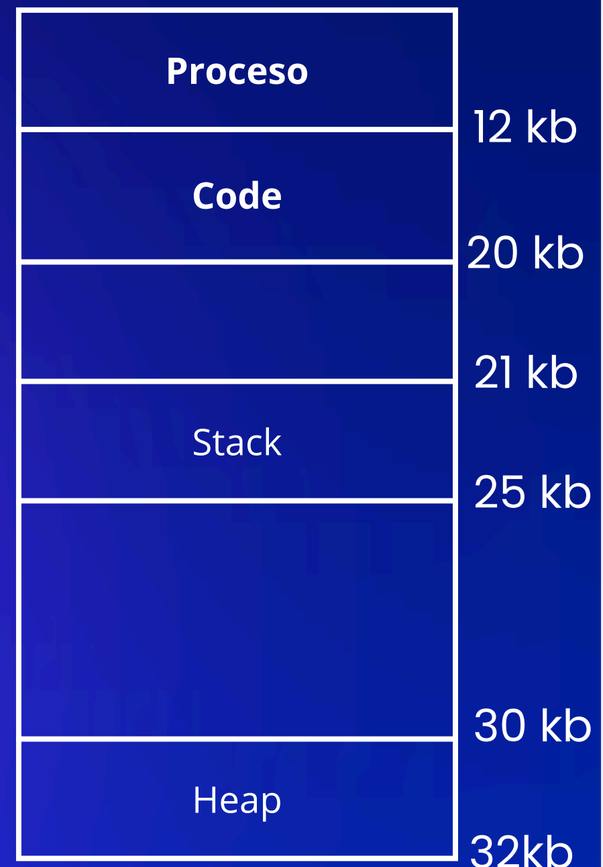
EJERCICIOS

Determinar las direcciones físicas 18000B, 24000B y 31000B

Segment Table

Segment	Base	Size
Code	70 KB	8 KB
Heap	50 KB	2 KB
Stack	82 KB	4 KB





EJERCICIOS

La memoria principal tiene una capacidad de 400 KB y al inicio no alberga ningún proceso. Considere la siguiente secuencia de eventos y muestre la evolución de la memoria, paso a paso, con la política worst-fit:

- (a) Llegada de P1 con un tamaño de 62 KB.
- (b) Llegada de P2 con un tamaño de 95 KB.
- (c) Llegada de P3 con un tamaño de 120 KB.
- (d) Finalización de P2.
- (e) Llegada de P4 con un tamaño de 70 KB.
- (f) Finalización de P1.
- (g) Llegada de P5 con un tamaño de 30 KB.
- (h) Llegada de P6 con un tamaño de 15 KB.
- (i) Llegada de P7 con un tamaño de 120 KB.

EJERCICIOS

Suponga un sistema donde el espacio total de direcciones físicas corresponde a 1 KB y el de direcciones virtuales a 2 KB. El tamaño de cada marco es de 64 B. La tabla de la MMU es la siguiente (las entradas que no aparecen tienen present bit 0):

Page (Pagina)	Frame (Marco)
0	12
3	4
9	9
12	3
20	13
24	1

Determine:
a) el número máximo de páginas y marcos del sistema.
b) el tamaño del offset para las direcciones virtuales y físicas.
c) para las direcciones virtuales 218 B, 788 B y 1515 B, la dirección física correspondiente, con el desarrollo en números binarios.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN,
NOS VEMOS:D